

EduAgent-OS

Sistema Multiagente Local para Tutoria Ativa e Gestão Longitudinal de Estudos

Rafael Attilio Agrícola – 249245

Jociclelio Castro Macedo Junior – 231722

Instituto de Computação – UNICAMP

MO810A/MC959A – Sistemas Multiagentes com Modelos de Linguagem

Prof. Dr. Julio Cesar dos Reis

Fase 1 – Proposta | 2026

Do material da disciplina à rotina de estudo

Cenário: estudante de graduação

- Múltiplas disciplinas, PDFs e notas de aula.
- Avaliações, compromissos e tempo limitado.
- Dificuldades que mudam a cada sessão.

Motivação: ODS 4

Apoiar a aprendizagem autônoma conectando o planejamento ao que o estudante demonstra compreender.

Execução local: menor dependência de inferência paga e continuidade com materiais disponíveis offline.

Necessidade central: transformar evidências de aprendizagem em decisões sobre **o que estudar e quando revisar**.

ODS 9 e 10: relação complementar; o alcance depende do hardware necessário.

Problema e questão de pesquisa

Uma resposta correta a uma dúvida isolada não garante continuidade.

1. **Tutoria e rotina desconectadas:** dificuldades precisam alterar o plano.
2. **Histórico pouco fiel:** distinguir evidência, estimativa antiga e estado atual.
3. **Contexto limitado:** documentos e conversas elevam o custo de inferência.

Questão de pesquisa

Em que medida uma arquitetura multiagente com memória longitudinal e gestão seletiva de contexto integra tutoria ativa e replanejamento, mantendo qualidade pedagógica e viabilidade temporal com recursos locais limitados?

Objetivo e recorte do protótipo

Objetivo geral

Integrar tutoria ativa, memória longitudinal e planejamento adaptativo: as evidências de cada sessão orientam as próximas ações.

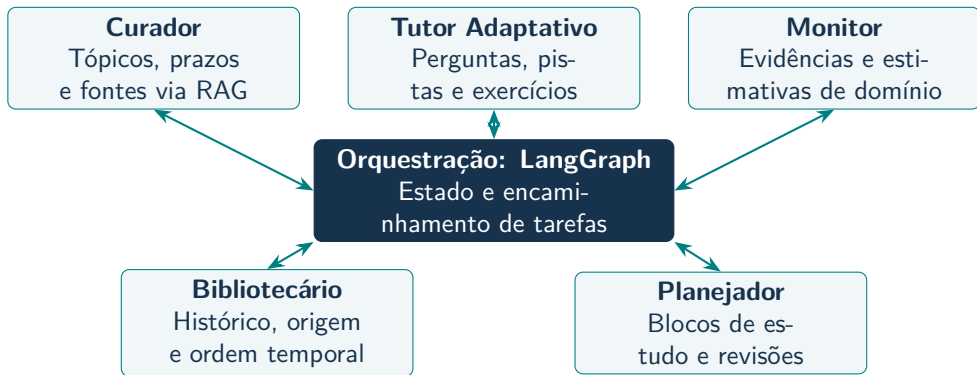
Núcleo previsto

- Organizar tópicos, fontes e prazos.
- Tutoria textual, exercícios e flashcards.
- Histórico por tópico entre sessões.
- Plano semanal com restrições reais.

Delimitação

- Inferência, memória e materiais locais.
- Web e agenda externa exigem conexão.
- Sem notas oficiais, geração de vídeos ou treinamento de modelo fundacional.

Cinco agentes, um estado compartilhado



Inferência proposta: Bonsai 2 local, compartilhado pelos agentes.

Coordenação: mensagens com tópico, fontes, evidências, prioridade e ação.

Ferramentas: MCP para acesso a dados; A2A a explorar na delegação entre serviços.

Ciclo de uso: a dificuldade muda o plano

1. **Organizar:** estudante fornece materiais, avaliações e disponibilidade.
2. **Planejar:** propor blocos compatíveis com os compromissos.
3. **Recuperar:** trazer objetivos, dificuldades anteriores e fontes.
4. **Praticar:** Tutor solicita explicações; Monitor registra evidências.
5. **Atualizar:** Bibliotecário consolida o histórico; Planejador ajusta a agenda.
6. **Retomar:** estudante recebe a atualização que orienta a próxima sessão.

Exemplo ilustrativo

Dificuldade perto de uma prova → recomendação de reforço → busca de horário livre → nova atividade na sessão seguinte.

Agenda verificável: ferramenta determinística checa duração e sobreposições. Sem tempo suficiente, o sistema explicita o conflito.

Memória e contexto sob orçamento limitado

Dentro da sessão

Manter interações recentes e compactar trechos antigos entre chamadas.

Originais recuperáveis para conferir as sínteses.

Entre sessões

Recuperar histórico pertinente à disciplina e ao tópico.

Preservar **evidência, origem, incerteza e temporalidade**.

Por tarefa

Carregar somente a *skill* necessária: explicar, criar flashcards ou questionários.

Comparar **instruções completas e reduzidas**.

Hipótese a testar: recuperação seletiva e compactação podem reduzir custos preservando a continuidade e a qualidade do acompanhamento.

Estado da arte: elementos e adaptações

Trabalho	Elemento aproveitado	Adaptação ao EduAgent-OS
MetaGPT (2024)	Papéis e artefatos estruturados	Coordenar tópicos, evidências e restrições.
MultiTutor (2025)	Agentes de suporte educacional	Conectar tutoria à rotina e ao histórico.
MemGPT (2023)	Contexto ativo e memória externa	Recuperar progresso e dificuldades por tópico.
Voyager (2023)	Habilidades reutilizáveis	Biblioteca de procedimentos pedagógicos.
ToRA (2024)	Raciocínio com ferramentas	Verificar restrições de agenda deterministicamente.

Diferencial proposto: integrar tutoria ativa, memória longitudinal e replanejamento orientado por evidências em execução local.

Como avaliar a proposta nas próximas fases?

Comparação controlada

- Multiagente versus assistente único.
- Mesmo modelo, materiais e ferramentas; recursos controlados.
- Sequências de sessões e cenários de estudo.
- Ablações de memória, compactação e seleção de *skills*.

Dimensões observadas

- Qualidade e fundamentação das respostas.
- Fidelidade da memória entre sessões.
- Restrições de agenda e delegações.
- Tokens, latência e memória computacional.

Resultado esperado

Protótipo do ciclo completo e registros para avaliar cada mecanismo.

A avaliação inicial mede o sistema; ganhos de aprendizagem humana exigem investigação adicional.

Referências e elaboração



Hong et al. (2024). *MetaGPT: Meta Programming for A Multi-Agent Collaborative Framework*. ICLR. arXiv:2308.00352.



Sun e Tai (2025). *MultiTutor: Collaborative LLM Agents for Multimodal Student Support*. PMLR, 273:174–190. Artigo.



Packer et al. (2023). *MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems*. arXiv:2310.08560.



Wang et al. (2023). *Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models*. arXiv:2305.16291.



Gou et al. (2024). *ToRA: A Tool-Integrated Reasoning Agent for Mathematical Problem Solving*. ICLR. arXiv:2309.17452.

Uso de IA generativa: proposta elaborada com auxílio de Claude Haiku 4.5, Muse Spark 1.2 Free e GPT-6-Astra; adaptação para slides com GPT-6-Astra. Revisão final e responsabilidade pelo conteúdo cabem aos autores.